

给定长度为 n 的字符串 A 和整数 d 。如果对于所有 $k \geq 0$ ，将 A 循环左移 $k \cdot d$ 位后的字符串都是回文串，则称 A 是 d -完美回文。求将 A 变为 d -完美回文所需的最少修改字符次数。

循环左移 x 位后的字符串 S' 满足 $S'_i = A_{(i+x) \bmod n}$ 。

S' 为回文串等价于 $S'_i = S'_{n-1-i}$ ，即：

$$A_{(i+x) \bmod n} = A_{(n-1-i+x) \bmod n}$$

设 $j = (i + x) \bmod n$ ，则 $i + x \equiv j \pmod{n}$ ，推得 $i \equiv j - x \pmod{n}$ 。

代入上式：

$$A_j = A_{(n-1-(j-x)+x) \bmod n} = A_{(n-1-j+2x) \bmod n}$$

对于 d -完美回文，上述式子必须对所有 $x = k \cdot d$ 成立。记第 k 个条件为：

$$P_k : \quad A_j = A_{(n-1-j+2kd) \bmod n}.$$

其中：

1. $k = 0$ 时， P_0 为 $A_j = A_{(n-1-j) \bmod n}$ ，即原字符串本身是回文串，称为**对称约束**。

2. $k = 1$ 时， P_1 为 $A_j = A_{(n-1-j+2d) \bmod n}$ 。

由 P_1 ，有：

$$A_j = A_{(n-1-j+2d) \bmod n}.$$

令：

$$y = (n - 1 - j + 2d) \bmod n.$$

对下标 y 使用 P_0 ，得到：

$$A_y = A_{(n-1-y) \bmod n} = A_{(j-2d) \bmod n}.$$

结合 $A_j = A_y$ ，可得：

$$A_j = A_{(j-2d) \bmod n}.$$

将上式中的 j 替换为 $(j + 2d) \bmod n$ ，便得到等价形式：

$$A_j = A_{(j+2d) \bmod n}.$$

称为**周期约束**：沿循环下标每次移动 $2d$ ，字符保持不变。

由 $A_t = A_{(t+2d) \bmod n}$ ，反复应用该等式，可以归纳得到：对于任意整数 $m \geq 0$ ，

$$A_t = A_{(t+2md) \bmod n}.$$

现在任取 $k \geq 0$ 和任意下标 j 。

先由对称约束 P_0 得到：

$$A_j = A_{(n-1-j) \bmod n}.$$

再从下标 $(n-1-j) \bmod n$ 出发, 将周期约束连续应用 k 次:

$$A_{(n-1-j) \bmod n} = A_{(n-1-j+2kd) \bmod n}.$$

因此:

$$A_j = A_{(n-1-j+2kd) \bmod n},$$

这恰好就是条件 P_k 。

所以, 只要 $k=0$ 和 $k=1$ 成立, 所有 $k>1$ 的条件都会自动成立, 不会产生新的独立约束。

周期约束将下标划分为 $q = \gcd(n, 2d)$ 个剩余类 $C_r = \{i \mid i \equiv r \pmod{q}\}$ 。

对称约束建立了 $i \equiv r \pmod{q}$ 与 $n-1-i \equiv (n-1-r) \pmod{q}$ 之间的等价关系。

由于 $q \mid n$, 所以 $n-1-r \equiv q-1-r \pmod{q}$ 。

因此, 剩余类 r 和 $q-1-r$ 必须合并为同一个等价类。

对于每个等价类, 我们选择其中出现次数最多的字符作为最终字符, 修改其余字符。